Создание базы поручений и контроля сроков их исполнения

ГБОУ Лицей №393 Кировского района Санкт-Петербурга
Выполнил: Гришко Александр Михайлович, 10А класс
Руководитель: Поляков Павел Сергеевич
2025 г.

Анализ проблемы и аудитории

⚠️

Проблема

Отсутствие инструмента для отслеживания задач и дедлайнов приводит к потере информации и низкой работоспособности

👥

Целевая аудитория

Малые и средние организации, рабочие группы, которым необходима система постановки и контроля задач.

📈

Актуальность

В условиях работы потребность в цифровом контроле сроков исполнения постоянно растёт. Готовые решения зачастую избыточны или дороги.

Идея решения проблемы

Веб-приложение на Flask + SQLite с ролевой моделью доступа

Разработать лёгкое веб-приложение, которое обеспечит:

- Создание и назначение задач и сделок с дедлайнами
- Систему ролей: admin, manager, employee, restricted
- Уведомления при приближении сроков
- Журнал активности и историю выполненных задач
- Внутренний мессенджер между сотрудниками

Технологический стек

Python 3 / Flask
Backend фреймворк

SQLite
База данных

Jinja2 Templates
Шаблонизатор

HTML / CSS
Интерфейс

JSON / REST API
Обмен данными

Система	Преимущества	Недостатки	Хранение данных	Стоимость
Bitrix24	Широкий функционал, интеграции с почтой и CRM	Сложная настройка, требует обучения сотрудников, избыточен для управления поручениями	Облако (серверы Bitrix)	от 2 490 руб./мес.
Asana	Удобный интерфейс, гибкая настройка задач	Интерфейс на английском, данные хранятся на зарубежных серверах, сложно адаптировать	Облако (США)	от $10.99/мес.
Trello	Простота, наглядный канбан-интерфейс	Нет ролевой модели доступа, нет системы согласования задач, слабая аналитика	Облако (США)	от $5/мес.
Разрабатываемая система	Полная адаптация под предприятие, ролевой доступ	Требует первоначальной разработки и поддержки	Локально (ПК предприятия)	Бесплатно

Цель проекта

Разработать и реализовать веб-систему управления задачами и сделками с контролем сроков исполнения, ролевым доступом и системой уведомлений,
обеспечивающую прозрачность работы команды.

🗄️ Автоматизировать хранение и организацию задач в базе данных

⏰ Обеспечить своевременный контроль дедлайнов и уведомления

🔐 Реализовать ролевую модель доступа для разных категорий пользователей

Задачи проекта

01 Изучить и выбрать технологии разработки (Python, Flask, SQLite)

02 Спроектировать схему базы данных для хранения задач, пользователей

03 Разработать систему аутентификации и ролевой модели доступа

04 Реализовать CRUD-операции для задач

05 Создать систему уведомлений и активности

06 Протестировать приложение и устранить выявленные ошибки

Риски проекта

Повреждение базы данных

Беспрепятственное создание аккаунтов

Перегруз системы при больших количествах пользователей

Проблемы совместимости

План проекта

Планирование
3 Дня

1

Проект. БД
Нед. 3

2

Backend
Нед. 5

3

Frontend
Нед. 4

4

Тестирование
1 День

5

Продукт проекта

Веб-приложение «Task Manager»

Полнофункциональная система управления задачами и сделками, развёртываемая на локальном сервере. Написана на Python / Flask, хранит данные в SQLite

- Управление задачами с дедлайнами и стадиями
- Система задач с автоархивированием
- Ролевая модель: 3 уровня доступа
- Уведомления и журнал активности
- Панель администратора

Таблицы БД

users
tasks
completed_tasks
notifications
activity
comments

Результат проекта

Работающий продукт

Развёрнутое веб-приложение со всеми заявленными функциями

Ролевая система

3 уровня доступа: admin, manager, employee

База данных

6 Таблиц: Users, tasks, completed_tasks, comments, notifications, activity .

Система уведомлений

Push-уведомления внутри системы, мессенджер и журнал активности

Контроль дедлайнов

Сортировка задач по срокам, автоархивирование задач